

Evaluar para Avanzar 2023-Matematicas-11-2 Pregunta 16

En astronomía, para cuantificar el brillo de una estrella se utiliza la magnitud absoluta M y la magnitud aparente m . A partir de la distancia d de la estrella, medida en pársecs, es posible relacionar ambas magnitudes usando la siguiente ecuación:

$$m - M = 5 \log_{10} \left(\frac{d}{10} \right)$$

Para una estrella con una distancia de 100 pársecs, la diferencia entre la magnitud aparente y la magnitud absoluta es 5. ¿Cuál es la magnitud aparente de una estrella situada a una distancia de 1.000 pársecs cuya magnitud absoluta es de 15?

- A. 25
- B. 30
- C. 0
- D. 5

Análisis detallado del problema

En astronomía, para cuantificar el brillo de una estrella se utiliza la magnitud absoluta M y la magnitud aparente m . A partir de la distancia d de la estrella, medida en pársecs, es posible relacionar ambas magnitudes usando la siguiente ecuación:

$$m - M = 5 \log_{10} \left(\frac{d}{10} \right)$$

Para una estrella con una distancia de 100 pársecs, la diferencia entre la magnitud aparente y la magnitud absoluta es 5. Vamos a resolver el problema paso a paso.

Paso 1: Determinar la fórmula para la magnitud aparente

La fórmula dada es:

$$m - M = 5 \log_{10} \left(\frac{d}{10} \right)$$

Paso 2: Aplicar la fórmula con los datos dados

Queremos encontrar la magnitud aparente m de una estrella situada a una distancia d de 1.000 pársecs cuya magnitud absoluta M es 15.

Sustituimos los valores en la fórmula:

$$m - 15 = 5 \log_{10} \left(\frac{1000}{10} \right)$$

Paso 3: Simplificar la expresión dentro del logaritmo

Simplificamos la fracción dentro del logaritmo:

$$\frac{1000}{10} = 100$$

Entonces la ecuación se convierte en:

$$m - 15 = 5 \log_{10}(100)$$

Paso 4: Calcular el logaritmo

Sabemos que:

$$\log_{10}(100) = 2$$

Sustituimos este valor en la ecuación:

$$m - 15 = 5 \times 2$$

$$m - 15 = 10$$

Paso 5: Resolver para m

Sumamos 15 a ambos lados de la ecuación para encontrar m :

$$m = 10 + 15$$

$$m = 25$$

Conclusión

La magnitud aparente de la estrella es **25**. Por lo tanto, la opción correcta es:

A. 25

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-16, según SABER 11 ICFES

- Nivel de Desempeño: 4
- Competencia: Formulación y Ejecución
 - Aprendizaje: Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas
 - Evidencia: Ejecuta un plan de solución para un problema que involucra información cuantitativa o esquemática
- Componente: Numérico-Variacional
- Estándar Asociado: Utilizo las técnicas de aproximación en procesos infinitos numéricos
- ¿Qué evalúa?: La capacidad de aplicar una fórmula logarítmica en un contexto astronómico, realizando las sustituciones y operaciones algebraicas necesarias
- Respuesta Correcta: A (25)

- Justificación:
Al sustituir los valores dados ($d = 1000$, $M = 15$)
en la ecuación $m - M = 5 \log_{10} \left(\frac{d}{10} \right)$,
se obtiene $m - 15 = 5 \log_{10}(100)$.

Como $\log_{10}(100) = 2$,
entonces $m - 15 = 10$,
de donde $m = 25$
- Distractores:
 - B (30): Resultado de sumar incorrectamente 15 al valor 15 inicial
 - C (0): Resultado de ignorar el término logarítmico
 - D (5): Resultado de considerar solo el coeficiente 5 de la fórmula
- Contenidos Matemáticos Curriculares:
 - Álgebra y Cálculo
 - Período 4
 - * Funciones logarítmicas
 - Propiedades básicas
- No genérico
- Eje Axial Disciplinar: Funciones II (Comportamientos Funcionales)
- Tarea: Resolver una ecuación logarítmica aplicada al contexto astronómico mediante sustitución y operaciones algebraicas
- Grado: 11°